Розпочато	Wednesday 29 June 2022 11:15 AM
Стан	Завершено
Завершено	Wednesday 29 June 2022 11:42 AM
Витрачено часу	27 хв 6 сек
Оцінка	**6,00** з можливих 10,00 (**60**%)

Питання **1**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Обчислити $\iiint\limits_V \frac{ydxdydz}{\sqrt{x^2+y^2}}$, де V -- область, обмежена поверхнями $x^2+y^2=2y$, $x^2+y^2=4y$, $x \geq 0,\ z \geq 0$, $z=6$.

Виберіть одну відповідь:

a. 24 ✔

b. немає вірної відповіді

c. 26

d. 22

e. 28

Your answer is correct.

Правильна відповідь: 24

Питання **2**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Об'єм якого тіла D обчислюється за формулою $V_D = \iiint\limits_D dxdydz = \int\limits_0^1 dx \int\limits_1^2 dy \int\limits_{\sqrt{x}/2}^{x} dz$ і чому дорівнює V_D?

Виберіть одну відповідь:

a. Тіло D, обмежене поверхнями $x=0, x=1, y=1, y=2, z=x, z=\sqrt{x}/2; V_D = 1/4$

b. Тіло D, обмежене поверхнями $x=0, x=1, y=1, y=2, z=x, z=\sqrt{x}/2; V_D = 1/6$ ✔

c. Тіло D, обмежене поверхнями $x=0, x=1, y=1, y=2, z=x, z=\sqrt{x}/2; V_D = 6$

d. Тіло D, обмежене поверхнями $x=0, y=0, x=1, y=1, z=x, z=\sqrt{x}/2; V_D = 6$

e. Тіло D, обмежене поверхнями $x=0, x=1, y=1, y=2, z=x, z=\sqrt{x}/2; V_D = 4$

Your answer is correct.

Правильна відповідь: Тіло D, обмежене поверхнями $x=0, x=1, y=1, y=2, z=x, z=\sqrt{x}/2; V_D = 1/6$

Питання **3**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Маса якої фігури D обчислюється за формулою $M_D = \iint\limits_D \rho dxdy = \int\limits_0^2 dx \int\limits_{-x}^{0} xy^2 dy$; чому дорівнює густина ρ і маса M_D?

Виберіть одну відповідь:

a. Неоднорідна фігура D, яка обмежена лініями $x=0, x=2, y-x=0, y=0; \rho = xy; M_D = 31/15$.

b. Неоднорідна фігура D, яка обмежена лініями $x=0, x=2, y+x=0, y=0; \rho = xy^2; M_D = 32/15$. ✔

c. Неоднорідна фігура D, яка обмежена лініями $x=0, x=2, y=0, y+x=0; \rho = xy; M_D = 21/15$.

d. Неоднорідна фігура D, яка обмежена лініями $x=0, x=2, y-x=0, y=0; \rho = y^2; M_D = 22/15$.

e. Неоднорідна фігура D, яка обмежена лініями $x=0, x=2, y+x=0, y=0; \rho = x^2; M_D = 34/15$.

Your answer is correct.

Правильна відповідь: Неоднорідна фігура D, яка обмежена лініями $x=0, x=2, y+x=0, y=0; \rho = xy^2; M_D = 32/15$.

Питання **4**

Неправильно

Балів 0,00 з 1,00

Якими площинами обмежена піраміда $OABC$, об'єм якої $V=\iiint\limits_{OABC} dxdydz=\int\limits_0^2 dx\int\limits_0^{(3-3x/2)} dy\int\limits_0^{(4-4y/3-2x)} dz$ і чому дорівнює V?

Виберіть одну відповідь:

a. $x=0, y=0, z=0, \frac{x}{2}+\frac{y}{4}+\frac{z}{3}=1; V=1$

b. $x=0, y=0, z=0, \frac{x}{2}+\frac{y}{3}+\frac{z}{4}=1; V=4$

c. $x=0, y=0, z=0, \frac{x}{4}+\frac{y}{2}+\frac{z}{3}=1; V=4$

d. $x=0, y=0, z=0, \frac{x}{2}+\frac{y}{3}+\frac{z}{4}=1; V=8$ ✖

e. $x=0, y=0, z=0, \frac{x}{2}+\frac{y}{3}+\frac{z}{4}=1; V=5$

Your answer is incorrect.

Правильна відповідь: $x=0, y=0, z=0, \frac{x}{2}+\frac{y}{3}+\frac{z}{4}=1; V=4$

Питання **5**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Маса якої фігури D обчислюється за формулою $M_D=\iint\limits_D \rho dxdy=\int\limits_1^2 dx\int\limits_x^{x^3} ydy$; чому дорівнює густина ρ і маса M_D?

Виберіть одну відповідь:

a. Неоднорідна фігура D, яка обмежена лініями $x=2, x=1, y=x^3, y-x=0; \rho=1; M_D=146/21$.

b. Неоднорідна фігура D, яка обмежена лініями $x=2, x=1, y-x=0, y=x^3; \rho=y; M_D=1/21$.

c. Неоднорідна фігура D, яка обмежена лініями $x=2, x=1, y=x^3, y+x=0; \rho=x; M_D=66/23$.

d. Неоднорідна фігура D, яка обмежена лініями $x=2, x=1, y=x^3, y-x=0; \rho=y; M_D=166/21$. ✔

e. Неоднорідна фігура D, яка обмежена лініями $x=2, x=1, y=x^3, y+x=0; \rho=y^2; M_D=56/21$.

Your answer is correct.

Правильна відповідь: Неоднорідна фігура D, яка обмежена лініями $x=2,x=1,y=x^3,y-x=0;\rho=y;M_D=166/21$.

Питання **6**

Неправильно

Балів 0,00 з 1,00

Маса якої фігури D обчислюється за формулою $M_D=\displaystyle\iint\limits_D\rho{dxdy}=\displaystyle\int\limits_0^2dx\int\limits_0^{2x-x^2}{y}dy$; чому дорівнює густина ρ і маса M_D?

Виберіть одну відповідь:

a. Неоднорідна фігура D, яка обмежена лініями $x=2,x=0,y=0,y=x^2+2x;\rho=y;M_D=2/15$.

b. Неоднорідна фігура D, яка обмежена лініями $x=2,x=0,y=0,y=x^2-2x;\rho=4;M_D=4/15$.

c. Неоднорідна фігура D, яка обмежена лініями $x=2,x=0,y=0,y=-x^2+2x;\rho=y;M_D=22/15$.

d. Неоднорідна фігура D, яка обмежена лініями ✖ $x=0,x=2,y=0,y=2x-x^2;\rho=y;M_D=7/15$.

e. Неоднорідна фігура D, яка обмежена лініями $x=2,x=0,y=0,y=-x^2+2x;\rho=y;M_D=8/15$.

Your answer is incorrect.

Правильна відповідь: Неоднорідна фігура D, яка обмежена лініями $x=2,x=0,y=0,y=-x^2+2x;\rho=y;M_D=8/15$.

Питання **7**

Неправильно

Балів 0,00 з 1,00

Обчислити $\displaystyle\iiint\limits_{V}(x^2+y^2+z^2)dxdydz$, де V -- область, обмежена сферою $x^2+y^2+z^2=4$ і площинами $x=0(x\geq0)$, $y=0(y\geq0)$, $z=0(z\geq0)$.

Виберіть одну відповідь:

a. $\displaystyle\frac{13\pi}{5}$

b. $\displaystyle\frac{12\pi}{5}$

c. немає вірної відповіді ✖

d. 10π

e. $\displaystyle\frac{16\pi}{5}$

Your answer is incorrect.

Правильна відповідь: $\displaystyle\frac{16\pi}{5}$

Питання **8**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Маса якої фігури D обчислюється за формулою $M_D=\displaystyle\iint\limits_D\rho{dxdy}=\displaystyle\int\limits_{-1}^1dx\int\limits_0^{3+3x/2}{xy}dy$; чому дорівнює густина ρ і маса M_D?

Виберіть одну відповідь:

a. Неоднорідна фігура D, яка обмежена лініями $x=-1,x=1,y=0,2y-3x+6=0;\rho=x;M_D=7$.

b. Неоднорідна фігура D, яка обмежена лініями ✔ $x=-1,x=1,y=0,2y-3x-6=0;\rho=xy;M_D=3$.

c. Неоднорідна фігура D, яка обмежена лініями $x=-1,x=1,y=0,2y+3x=6;\rho=y;M_D=4$.

d. Неоднорідна фігура D, яка обмежена лініями $x=-1,x=1,y=0,2y-3x-6=0;\rho=y;M_D=4$.

e. Неоднорідна фігура D, яка обмежена лініями $x=-1,x=1,y=0,2y+3x=6;\rho=xy;M_D=6$.

Your answer is correct.

Правильна відповідь: Неоднорідна фігура D, яка обмежена лініями $x=-1,x=1,y=0,2y-3x-6=0;\rho=xy;M_D=3$.

Питання **9**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Маса якої фігури D обчислюється за формулою $M_D=\displaystyle\iint\limits_D\rho{dxdy}=\displaystyle\int\limits_0^2dx\int\limits_{2-x}^{4-x}(x+1)dy$; чому дорівнює густина ρ і маса M_D?

Виберіть одну відповідь:

a. Неоднорідна фігура D, яка обмежена лініями $x=2,x=0,y+x=0,y+x=4;\rho=1+x;M_D=12$.

b. Неоднорідна фігура D, яка обмежена лініями ✔ $x=2,x=0,y+x=2,y+x=4;\rho=1+x;M_D=8$.

c. Неоднорідна фігура D, яка обмежена лініями $x=2,x=0,y+x=2,y-x=4;\rho=1;M_D=4$.

d. Неоднорідна фігура D, яка обмежена лініями $x=0,x=2,y+x=0,y+x=4;\rho=1+y;M_D=8$.

e. Неоднорідна фігура D, яка обмежена лініями $x=2,x=0,y+x=2,y+x=4,;\rho=x;M_D=6$.

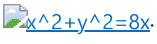
Your answer is correct.

Правильна відповідь: Неоднорідна фігура D, яка обмежена лініями $x=2,x=0,y+x=2,y+x=4;\rho=1+x;M_D=8$.

Питання **10**

Неправильно

Балів 0,00 з 1,00

Обчислити подвійний інтеграл, перейшовши до полярних координат:  де область  -- круг  .

Виберіть одну відповідь:

a. 

b. 

c.  ✖

d. 

e. 

Your answer is incorrect.

Правильна відповідь: 

◄ Тест 1.2

Перейти до...

Тест 3.2 ►